LEF MODEL · 제3장

제3장: 내부의 엔진 — 150 GPa의 근원 압력과 거품 낀 마그마

논문 03 — LEF 메커니즘의 실제(서론과 A부: §A.1–A.13)에 바탕

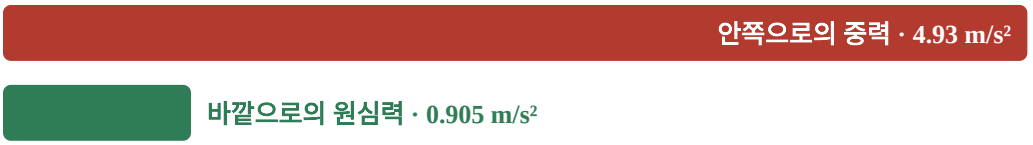
01 · THE MYSTERY

수수께끼: 누가 7,300경 톤을 16,000킬로미터 높이까지 밀어 올렸을까?

앞 장들에서 우리는 공회전선이 속도와 각운동량 수지의 수수께끼를 푼다는 것을 보았습니다. 달의 물질을 지구와 함께 돌게 하면서 지구 중심에서 약 16,000 km 거리까지 데려가기만 하면, 그것은 이미 자유 궤도의 속도로 움직이고 있을 것입니다. 하지만 이제 우리는 현실의 가장 어려운 질문과 마주합니다:

> 세상의 어떤 힘이 7.35×10^{22} kg의 거대한 질량을 지구의 중력을 거슬러 들어 올릴 수 있을까?

이 과제가 얼마나 벅찬지 이해하려면, 먼저 그럴듯하지만 실패하는 두 가지 제안을 살펴봅시다. 첫째, **자전만으로는 아무것도 들어 올리지 못합니다**. 5.5시간마다 도는 지구의 표면, 중심에서 8,991 km 높이(달 질량의 천체가 표면에 닿아 있는 위치)에서도 중력은 4.93 m/s²의 가속도로 안쪽으로 당기는 반면, 바깥으로의 원심력은 0.905 m/s²에 불과합니다. 1킬로그램마다 여전히 오늘날 지구 표면에서의 무게의 약 40%만큼 아래로 무겁습니다! 자전은 무게를 덜어 주지만, 들어 올리지는 않습니다.



하루 5.5시간일 때 중심에서 8,991 km 지점: 중력은 원심력의 다섯 배가 넘습니다.

둘째, **부력은 우주에서 작동하지 않습니다**. 기름이 물 위에 뜨는 것은 주위의 더 무거운 물이 그것을 밀어 올리기 때문이지만, 지구 표면 위에는 달을 띄워 올릴 암석의 바다가 없습니다.

결론

결론은 분명합니다. 지구 자신의 물질로 달을 만들려면 **안에서부터 작동하는 거대한 내부 압력 엔진**이 필요합니다 — 마그마 기둥을 지구 깊은 곳에서 위로 밀어 올리고, 충분한 속도로 질량을 공급하며, 꼭대기에서 만들어지는 달의 무게에 무너지지 않는 엔진입니다.

02 · THREE IMAGES

비유: 치약, 옥상까지 올라가는 물, 그리고 뚜껑을 여는 탄산음료병

이 엔진이 어떻게 작동하는지 손에 잡히게 느끼려면, 일상의 세 가지 단순한 그림을 함께 떠올려 보세요:

01 · 근원 압력

치약 튜브

젊은 지구 깊은 곳에서는 위에 있는 모든 층의 무게가 엄청난 압력을 만듭니다. 한 유리한 지역에서 깊은 곳부터 표면까지 흐름의 길이 열리면, 내부 압력이 녹은 암석을 위로 짜냅니다 — 튜브를 누르면 치약이 입구로 나오는 것처럼요.

02 · 정수압 수두

옥상 탱크로 물을 올리는 펌프

지하실의 펌프가 고층 건물 옥상의 탱크까지 물을 보내려면, 그 압력이 관 속 물기둥 전체의 무게보다 커야 합니다. 물이 너무 무겁고 건물이 너무 높으면 물기둥은 중간에서 멈춥니다.

03 · 거품 낀 마그마

뚜껑을 여는 탄산음료병

아주 깊은 곳, 엄청난 압력 아래에서 물과 휘발성 기체는 닫힌 탄산음료병 속의 기체처럼 녹은 암석에 녹아 있습니다. 마그마가 올라가 압력이 낮아지자마자 기체가 빠져나와 수십억 개의 거품을 만듭니다 — **거품 낀 마그마**입니다. 이 거품은 단단한 암석보다 훨씬 가벼워서, 정확히 같은 압력으로 훨씬 높이 들어 올릴 수 있습니다!

03 · SCIENCE AND MODEL

과학과 모델: 왜 마른 암석은 실패하고 — 휘발성 물질이 풍부한 마그마만 문턱을 넘는가

LEF 모델에서 우리는 압력이 충분할 것이라고 추측하지 않습니다 — 바로 같은 중력장에서 **밀어 올림의 값을 매깁니다**. 계산하기 전에 논문 03은 엄격한 장부 규칙을 정합니다. 매 순간 모천체의 초기 질량($M_0 = 6.0455 \times 10^{24}$ kg)은 네 개의 분명한 저장소로 나뉘어, 어떤 킬로그램도 두 번 세어지지 않습니다:

M_E	m	M_{transit}	M_{escaped}
지구에 남은 질량	자라나는 천체에 쌓인 질량	둘 사이를 오가거나 분출 중인 질량	그리고 계에서 잃어버린 질량

이제 논문은 젊은 지구의 중심($R_V = 6{,}517$ km, 하루 5.5시간)에서 모천체 전체의 공회전 반지름($r_* = 15{,}882.9$ km)까지, 마그마 기둥을 따라 일차원 압력 검증을 세웁니다:

> **근원에서 쓸 수 있는 압력 p_s:** 젊은 지구의 중심을 누르는 층들의 무게(빠른 자전의 원심력에 의한 경감을 뺀 것)는 **150.26 GPa**의 암석정압 근원 압력을 줍니다(약 150만 기압!).

> **마그마 기둥의 비용 p_{head}:** 밀도 $\rho_d = 3{,}500$ kg/m³의 깊은 마그마로 이루어져 표면 위에서 밀도 $\rho_o = 1{,}500$ kg/m³로 거품이 이는 마그마 기둥을 지탱하려면 **139.78 GPa**의 압력이 필요합니다.

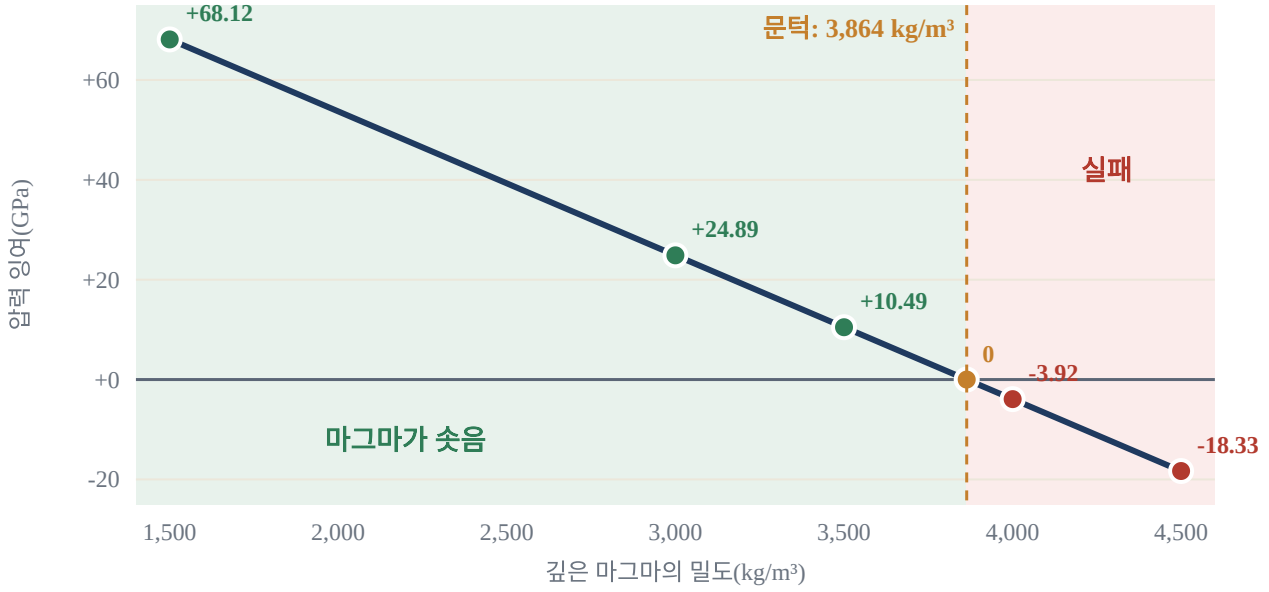
> **달을 밀어 올리는 잉여:** 150.26 − 139.78 = **+10.49 GPa**! 10기가파스칼이 넘는 양의 압력 잉여가 남아 흐름을 위로 몰아갑니다.



기준 밀도 3,500 kg/m³에서의 압력 수지: 근원 압력이 마그마 기둥의 무게를 감당하고도 잉여를 남깁니다.

임계 밀도 문턱 · 3,864 kg/m³

어떤 마그마 밀도가 검증을 통과하는지 확인하면 날카로운 경계가 나타납니다. 밀도가 **3,864 kg/m³**보다 낮은 깊은 마그마(물과 휘발성 물질이 풍부한 마그마처럼)는 양의 압력 잉여를 남기고 공회전선에 이릅니다. 반면 밀도 4,000 kg/m³의 마르고 무거운 마그마는 154.19 GPa가 필요해 −3.92 GPa의 부족으로 실패합니다. **물과 휘발성 물질은 우연한 첨가물이 아니라, 달이 솟아오를 수 있게 하는 물리적 조건입니다!**



논문 03에 따른, 깊은 마그마의 밀도에 대한 압력 잉여(하중과 마찰 이전): 선은 3,864 kg/m³에서 0을 지납니다.

04 · THE MECHANISM IN WORDS

말로 푸는 메커니즘: 유량, 에너지원, 그리고 가는 관의 기

각

우리는 10.49 GPa의 압력 잉여가 거품 낀 마그마 기둥을 공회전선까지 밀어 올릴 수 있다는 것을 알았습니다. 하지만 달 하나를 통째로 만들려면 내부 엔진은 바로 같은 계 안에서 **세 가지 실제적인 검증**을 더 통과해야 합니다:

TEST 1

속도 검증

마그마는 제때 도착하는가? 6억 년의 형성 창(민감도 검증에서는 1억 년) 동안 달 하나의 질량(7.35×10^{22} kg)을 나르려면 평균 3.88×10^{6} kg/s의 속도가 필요합니다(짧은 창에서는 최대 2.33×10^{7} kg/s). 점성 흐름의 법칙(푸아죄유)에 따르면 유량은 **통로 반지름의 네제곱**(b^4)으로 커집니다. 반지름이 수백 킬로미터 이상인 통로는 내부가 뜨겁고 움직일 수 있는 한 그 질량을 쉽게 나릅니다.

TEST 2

에너지 검증

달을 들어 올리는 일은 어디서 오는가? 달의 질량을 표면(8,991 km)에서 해방 반지름(16,400 km)까지 들어 올리려면 약 1.47×10^{30}**줄**의 중력 일이 필요합니다(지구 결합 에너지의 1% 미만). 이 에너지는 어디서 올까요? 내부 진화를 이끄는 바로 그 과정에서입니다. **무거운 철이 지구 핵으로 가라앉는 것**과 젊은 지구의 수축은 약 10^{31}줄의 중력 에너지를 내놓습니다 — 들어 올림의 비용을 대고도 남습니다!

TEST 3

단열 지각 검증

통로는 어떻게 도중에 얼어붙지 않는가? 통로 내부는 아래에서 열을 공급받아 액체로 남지만, 바깥 표면은 차가운 주변에 닿아 얼어붙습니다. 결빙 전선의 방정식은 바깥 지각의 첫 1미터가 겨우 **1.9~23일** 만에, 1킬로미터는 수천~수만 년 만에 굳는 반면, 50 km의 두꺼운 지각은 수백만 년이 걸린다는 것을 보여 줍니다 — 그래서 단단한 단열 껍질이 생겨 안쪽 심부를 뜨겁고 흐르는 상태로 유지합니다.

결합 검증의 놀라운 발견

왜 "가는 관"은 완전히 기각되는가

마지막 상승 단계(하루 5.77시간, 위도 22.5°, 달의 중심 15,397 km)에서 압력, 흐름, 달의 무게를 함께 검증하면 극적인 결과가 나타납니다. 통로가 반지름 500 km의 좁은 관이라면, 관 끝을 누르는 달의 무게가 46.18 GPa의 하중을 만들어 압력 잉여 전체를 −35.03 GPa의 부족으로 바꿔 버립니다. 반지름 방향의 균형은 **통로 반지름 1,017 km**를 넘어야 비로소 양이 되는데 — 그런 반지름에서는 통로의 바깥 부분 자체가 이미 **달 질량의 0.46배**(반지름 1,500 km에서는 달 하나의 질량!)에 이르고, 기가파스칼 수준의 옆방향 전단 응력을 짊어집니다. **결론:** 통로는 질량 없는 가는 관이 아니라, 지구 자체의 넓고 뜨겁고 육중한 밑동 — **서양배**입니다!

05 · THE KEY EQUATIONS

학술적 설명과 핵심 방정식

공급 경로를 따른 압력 수지는 중심의 암석정압 근원 압력(p_s), 깊은 마그마 기둥(I_d)과 바깥 마그마 기둥(I_o)의 정수압 수두, 기둥 꼭대기 천체의 무게 하중(p_{load}), 그리고 점성 마찰 손실(Δp_{loss})을 잇습니다:

근원 압력

$$p_s = \frac{\rho_p}{2}\left(\frac{GM_0}{R} - \omega_0^2 R^2\right) = 150.26\ \text{GPa}$$

마그마 기둥의 비용

$$p_{\text{head}} = \rho_d I_d + \rho_o I_o$$

들어 올림의 조건과 밀도 문턱

$$p_s - p_{\text{head}} - p_{\text{load}} - \Delta p_{\text{loss}} > 0 \implies \rho_{d,\max}$$

반지름 b, 길이 ℓ인 통로의 층류(푸아죄유 법칙), 바깥 지각의 결빙 전선이 두꺼워지는 속도(h_{fr}), 그리고 들어 올림의 중력 일(W_g)에 대해:

유량(푸아죄유)

$$Q = \frac{\pi b^4 \Delta p}{8\eta\ell}$$

결빙 전선

$$h_{\mathrm{fr}}(t) \simeq \sqrt{\frac{2k\,\Delta T t}{\rho_s L_f}}$$

들어 올림의 일

$$W_g = GM_E m\left(\frac{1}{r_0} - \frac{1}{r_1}\right) \simeq 1.47 \times 10^{30}\ \mathrm{J}$$

06 · THE SIGNATURE

현실에 남은 서명: 달 결정 속의 용융 포유물

물리적 검증은 물과 휘발성 물질이 풍부한 마그마(3,864 kg/m³보다 가벼운)만이 150.26 GPa의 압력 문턱을 넘어 공회전선까지 솟아오를 수 있다는 것을 확인했습니다. 달이 물을 증발시킨 마르고 뜨거운 거대 충돌로 만들어졌다면, 그 오래된 암석은 완전히 말라 있어야 했습니다.

그러나 과학자들이 첨단 현미경으로 **용융 포유물** — 달 깊은 곳에서 자란 감람석 결정 안에 갇혀 물이 우주로 빠져나가지 못하게 지켜 온 오래된 마그마의 작은 방울 — 을 조사했을 때, 놀라운 서명이 발견되었습니다. 지구 상부 맨틀의 농도와 비슷한 **615~1,410 ppm**의 높은 물 함량입니다.

> 달 결정 속에서 발견된 물은 달을 위로 밀어 올린 그 오래된 "거품 엔진"의 화석 같은 흔적입니다!

실험 상자: 압력 수지, 밀도 문턱, 그리고 결합 검증(논문 03, A부)

깊은 마그마의 밀도 ρ_d	쓸 수 있는 근원 압력 p_s	마그마 기둥의 비용 p_{head}	하중과 마찰 이전의 압력 잉여	들어 올림 검증의 결과
1,500 kg/m³	150.26 GPa	82.14 GPa	+68.12 GPa	쉽게 통과(강하게 거품 낀 마그마)
3,000 kg/m³	150.26 GPa	125.37 GPa	+24.89 GPa	통과(휘발성 물질이 풍부한 마그마)
3,500 kg/m³(기준)	**150.26 GPa**	**139.78 GPa**	**+10.49 GPa**	**통과 — 잉여가 형성을 이끔**

3,864 kg/m³(문턱)	**150.26 GPa**	**150.26 GPa**	**0.00 GPa**	**정확한 균형점**
4,000 kg/m³	150.26 GPa	154.19 GPa	−3.92 GPa	실패(너무 마르고 무거운 마그마)

통로 반지름 b	달의 반지름 방향 하중	흐름 마찰 손실	반지름 방향 잉여	옆 방향 전단 응력 (22.5°)	바깥 통로의 질량(달 질량 단위)
500 km	46.18 GPa	0.0103 GPa	−35.03 GPa(실패)	46.04 GPa	0.112
1,000 km	11.54 GPa	0.0006 GPa	−0.39 GPa(문턱: 1,017 km)	11.51 GPa	0.448(거의 달 절반!)
1,500 km(접촉 원반)	**5.13 GPa**	**0.0001 GPa**	**+6.02 GPa(통과!)**	**5.12 GPa**	**1.008(육중한 구조 — 서양배)**

07 · NEXT

앞에 놓인 문

우리는 내부의 엔진이 어떻게 작동하는지 알아냈습니다. 150.26 GPa의 깊은 근원 압력은 3,864 kg/m³보다 가벼운 거품 낀 마그마를 들어 올리고, 결합 검증은 여기에 가는 관이 아니라 지구에서 솟아오르는 넓고 육중한 통로가 있음을 드러냈습니다.

그렇다면 그 형성 지대 바로 위에 놓여 있던 지구의 바깥 지각은 어떻게 되었을까요? 다음 장 — **제4장: 바깥에서 솟아오르는 껍질 — 돔의 4단계와 달 얼굴의 변환 규칙**(논문 03, B부: § B.1–B.7) — 에서 우리는 지구의 시알 껍질이 천체와 함께 솟아올라 달의 피부가 되고, 달의 얼굴을 세 개의 정확한 지리적 지대로 나눈 과정을 알아볼 것입니다.

제4장

바깥에서 솟아오르는 껍질 — 돔의 4단계와 달 얼굴의 변환 규칙 →

← 제2장 · 서장

© 2026 Zohar Duran · LEF 모델 · lef-model.com · ORCID 0009-0005-3194-9387